

Memoria resumen del proyecto

Atlas de la Voz Ciudadana de València

Santiago Medina

Mayo de 2026

- 0.1 Datos identificativos
- 0.2 Resumen del proyecto (300 palabras)
- 0.3 Objetivos del proyecto
- 0.4 Datasets utilizados
- 0.5 Metodología
- 0.6 Resultados principales
- 0.7 Encaje con los criterios de valoración del concurso
- 0.8 Mantenimiento futuro
- 0.9 Anexos en este expediente

0.1 Datos identificativos

Campo	Contenido
Título del proyecto	Atlas de la Voz Ciudadana de València
Categoría	Datos Abiertos
Modalidad	Aplicación web · Análisis · Visualización
Autor/a	Santiago Medina
Web del proyecto	https://santiago-medina.github.io/atlas-voz-ciudadana-valencia
Repositorio (código y datos)	https://github.com/santiago-medina/atlas-voz-ciudadana-valencia
Licencia del código	MIT
Fecha	Mayo 2026

0.2 Resumen del proyecto (300 palabras)

El **Atlas de la Voz Ciudadana de València** cruza por primera vez las **5.795 propuestas vecinales** registradas en las siete ediciones publicadas de DecidimVLC (2015-2023) con los datasets municipales del Portal de Datos Abiertos, para responder a una pregunta políticamente relevante: **¿la voz ciudadana refleja las carencias reales de cada distrito?**

A través de embeddings semánticos sobre los títulos de propuestas, las 5.285 con título legible se agrupan en 38 temas (carriles bici, aceras, parques infantiles, recogida de residuos...). Esa Matriz de Demanda se contrasta con una Matriz de Realidad construida a partir de **once datasets municipales**: vulnerabilidad oficial por barrios, espacios verdes (m²/hab), longitud de carril bici, equipamientos municipales, centros educativos, recursos para mayores y juventud, estaciones de ruido, zonas acústicamente saturadas, parkings, aparcamientos bici y fallas. La normalización por habitante usa el padrón municipal 2022.

El cruce arroja un índice de discrepancia que clasifica cada par (distrito, tema) en cuatro cuadrantes: **demanda legítima**, **sobre-demandante**, **silencioso vulnerable** y **cómodo**. El cuadrante más numeroso es el de los **silenciosos vulnerables (39%)**: distritos con carencia objetiva por encima de la media pero demanda en Decidim por debajo. **Campanar** concentra el patrón en diez temas; **Extramurs** acumula 1.098 apoyos en cuatro ediciones pidiendo carriles bici sin haber visto ejecutar ninguno.

El proyecto entrega: (1) una **web interactiva** con mapa coroplético, fichas por distrito y timeline 2015-2023; (2) un **informe técnico** en formato periodismo de datos con 13 hallazgos verificables y tres recomendaciones para la 8ª edición en curso; (3) un **repositorio público MIT** con código y datos transformados. Todo el pipeline es reproducible en menos de cinco minutos.

0.3 Objetivos del proyecto

1. **Operativo**: convertir los 5.795 registros de DecidimVLC en una matriz accionable de demanda ciudadana por distrito y tema, agregando por semántica y no solo por etiquetas literales.
2. **Analítico**: medir la coincidencia entre la voz ciudadana y las carencias objetivas medibles en otros

datasets municipales.

3. **Comunicativo:** ofrecer al Ayuntamiento, asociaciones vecinales y ciudadanía una herramienta visual y un informe que permita interpretar el proceso participativo más allá del ránking de propuestas.
4. **Reproducible:** liberar el código y la metodología para que cualquier persona pueda actualizar el análisis cuando se publique la 8ª edición y verificar todas las cifras.

0.4 Datasets utilizados

Origen: **Portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento de València** (opendata.vlci.valencia.es).

ID dataset	Función en el análisis
apoyo-propuestas-decidimvlc	Fuente principal: propuestas, apoyos, selección.
districtes-distritos	19 distritos como unidad de análisis.
barris-barrios	88 barrios para sub-vista.
vulnerabilidad-por-barrios	Índices oficiales de vulnerabilidad 2021.
equipaments-municipals	2.915 equipamientos municipales.
espais-verds	807 jardines y zonas verdes (m²).
itinerarios-ciclistas	Red de carril bici (longitud por tramo).
aparcaments-bicicletes	4.297 plazas de aparcabicis.
parkings	Parkings públicos.
centros-educativos	534 centros educativos.
majors-mayores, joventut-juventud	Recursos sociales.
estacions-de-soroll, zones-zas	Ruido y zonas acústicamente saturadas.
falles-fallas	351 fallas.
(complemento) Padrón municipal 2022	Población por distrito.

0.5 Metodología

El pipeline son diez scripts Python autocontenidos con licencia MIT (ver README del repositorio):

01_download.py	Descarga reproducible de los 17 datasets
02_load_and_normalize.py	Unidad de análisis = 19 distritos (dissolve) Resolución de Decidim a id_distrito 99,2%
03_topic_modeling.py	Embeddings multilingües + UMAP + HDBSCAN → 50 clusters
04_label_and_merge_topics	Mapeo manual a 38 temas legibles
05_matriz_demanda.py	Matriz Demanda normalizada per cápita
06_matriz_realidad.py	29 indicadores por distrito desde 11 datasets
07_indice_discrepancia.py	Z-score demanda - z-score carencia → 4 cuadrantes
08_evolucion.py	Análisis longitudinal 7 ediciones
09_export_to_web.py	JSON estáticos (<260 KB total)
10_hallazgos.py	13 hallazgos verificables

Stack técnico:

- **ETL:** Python + Pandas + GeoPandas + scikit-learn + sentence-transformers
 - UMAP + HDBSCAN.
- **Geoespacial:** PostGIS *no necesario* — todo se resuelve con `geopandas.sjoin` y proyección a EPSG:25830 para medir longitudes/áreas en metros.
- **Web:** Next.js 14 (App Router, static export) + Leaflet + tiles CartoDB.
- **Hosting:** GitHub Pages, **coste recurrente: 0 €**.

0.6 Resultados principales

Hallazgo	Cifra
Propuestas analizadas	5.795 (7 ediciones, 9 años)
Apoyos ciudadanos	180.000+
Tasa de selección global	9,8%
Distritos cubiertos	19
Temas detectados	38
Pares (distrito × tema)	722
Cuadrante “silencioso vulnerable”	39% de los pares
Demandas zombi (≥ 4 ediciones, 0 selección)	28
Distrito con más patrones de silencio	Campanar (vulnerabilidad 3,77)

Los 13 hallazgos completos están en el informe técnico adjunto y en `docs/03_hallazgos.md` del repositorio.

0.7 Encaje con los criterios de valoración del concurso

Criterio (25 pts)	Cómo lo cubre el proyecto
Innovación	Cruce inédito en València de Decidim + 11 datasets municipales con topic modeling automático y matriz de discrepancia z-score.
Impacto social	Identifica los “silenciosos vulnerables” — los distritos donde el proceso participativo falla y hay que actuar de oficio. Recomendaciones directas a la 8ª edición.
Viabilidad	Producto desplegado y accesible en GitHub Pages con coste cero. Pipeline reproducible en <5 minutos. Sin dependencias propietarias.
Colaboración	Código y datos abiertos (MIT). Diseñado para que cualquier asociación vecinal, periodista o investigador/a pueda extender el análisis.

0.8 Mantenimiento futuro

El pipeline está pensado para reejecutarse cuando se publique la **8ª edición** de DecidimVLC (previsiblemente 2027). Bastará con relanzar `python etl/01_download.py` y los pasos sucesivos: las matrices y el mapa web se actualizarán automáticamente con los datos nuevos.

0.9 Anexos en este expediente

1. `informe.pdf` — Informe técnico completo (≈ 15 páginas)
2. `MEMORIA_RESUMEN.pdf` — Este documento
3. URL del proyecto, accesible permanentemente
4. URL del repositorio público de código y datos